



RAPPORT DE PRE-FAISABILITE

SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE

Test Opti-Solar Rabat

	Ville	Rabat
Type batiment		Residentiel
Type contrat		BT Residentiel
Type systeme		On-grid
Puissance PV		5.00 kWc
CAPEX estime		65,000 MAD

Limites du rapport

Ce rapport est une estimation de pre-dimensionnement. Il ne remplace pas une etude electrique d'execution, une etude de raccordement, un devis fournisseur, ni une validation administrative.



1. Resume executif

Puissance 5.0 kWc	Production 8.2 MWh/an	Autoconso 72.0%
CAPEX 65 kMAD	VAN 18 kMAD	Retour 7.8 ans

Projet indicatif a confirmer par une etude technique detaillee.

2. Qualite des donnees importees

Source detectee	compteur_intelligent
Mesure detectee	energie_periode_kwh
Colonne DateTime	DateTime
Colonne principale	Energie_import_kWh
Pas detecte	1H
Lignes originales	8760
Lignes horaires	8760
Periode	2025-01-01 -> 2025-12-31
Qualite	bonne

- Pas horaire detecte.
- Conversion vers profil horaire effectuee.



3. Localisation et donnees solaires

Ville	Rabat
Latitude	33.9921
Longitude	-6.7086
Altitude	138 m
Timezone	UTC+01:00
GHI annuel	1,972.5 kWh/m2/an
GPI annuel	2,146.3 kWh/m2/an
Temperature moyenne	18.5 degC
Temperature max	38.4 degC
Temperature min	6.5 degC

4. Analyse de consommation

Consommation annuelle	6,400 kWh
Puissance moyenne	0.73 kW
Puissance maximale	2.46 kW
Facteur de charge	29.0%



5. Recommandations ISO 50001 et efficacite energetique

Les recommandations suivantes sont generees a partir du profil de charge, des donnees meteo et des mesures reseau disponibles. Elles constituent une aide au diagnostic energetique.

Talon de consommation maitrise

Le talon nocturne est acceptable.

- Maintenir le suivi mensuel.
- Verifier les veilles.



6. Dimensionnement technique indicatif

Champ photovoltaïque

Nombre panneaux	N/A
Puissance réelle	0 kWc
Surface panneaux	0 m2
U_sys recommande	0 V

Onduleur

Puissance OK 80-110%	Non
Chaines requises	N/A
Ns min/max	? / ?
Compatible global	Non

Validation requise

Les sections de cables, protections, mise a la terre et parafoudres doivent etre valides par une etude electrique d'execution selon le site reel.



7. Analyse economique

Indicateurs financiers

VAN	18,000 MAD
TRI	12.4 %
LCOE	0.62 MAD/kWh
Retour simple	7.8 ans
Retour actualise	10 ans
Rentable	Oui

Bilan energie/economie

Production an 1	8,200 kWh
Taux autoconso	72%
Taux autoproduction	58%
Economies brutes	180,000 MAD
OPEX total	50,000 MAD
Benefice net	65,000 MAD



8. Cadre reglementaire et maintenance

References prises en compte

- Loi 82-21 sur l'autoproduction d'electricite.
- Decret 2-25-100 et textes d'application selon cas.
- Decision ANRE 04/26 pour l'excédent si applicable.
- NF C 15-100, NF C 15-712-1, IEC 62446 comme references techniques.

Conformite a confirmer

Le simulateur estime le regime et les contraintes. La conformite finale depend de l'etude technique, du gestionnaire de reseau, du contrat et de la validation administrative.

Plan de maintenance indicatif

Nettoyage panneaux	Mensuel a bimensuel selon poussiere/site
Inspection visuelle	Trimestrielle
Suivi production	Mensuel
Verification connexions/cables	Annuelle
Verification mise a la terre	Annuelle
Thermographie	Recommandee selon taille/risque
Onduleur	Remplacement possible vers annee 10-15